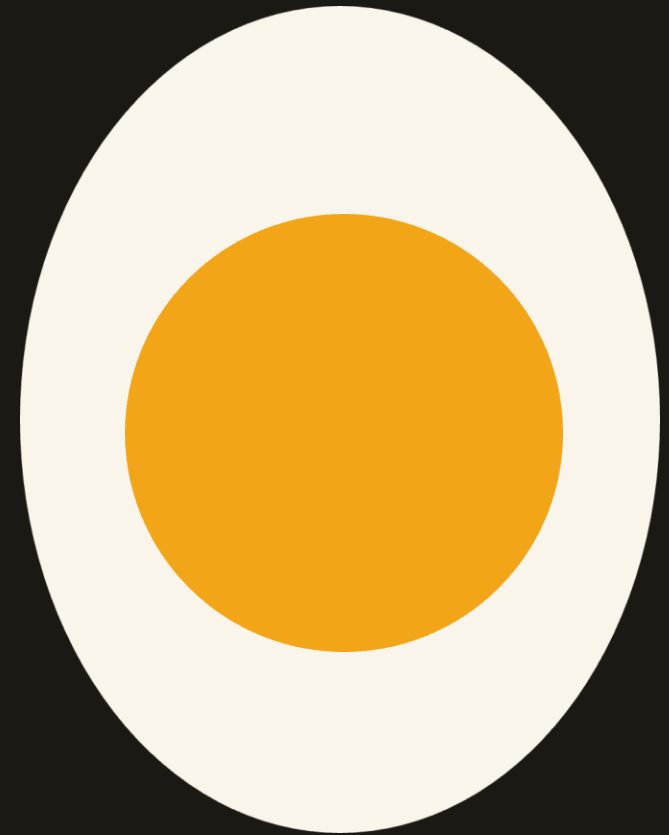


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · PROTOTIPO ACADÉMICO · GUATEMALA

BitEggCoin

Una landing page y un simulador de inversión en granjas avícolas: qué hace cada repositorio, cómo funciona y cómo se conectan.

LandingPageBEC + EggSimulator



Dos repositorios, un mismo proyecto

01 · PRESENTACIÓN

LandingPageBEC

Landing page que explica el modelo, la operación avícola, el mercado, la economía, la plataforma y los riesgos. Es la puerta de entrada al simulador.

github.com/Angelykcoder/LandingPageBEC

HTML · CSS · JavaScript · sin dependencias

02 · SIMULADOR

EggSimulator

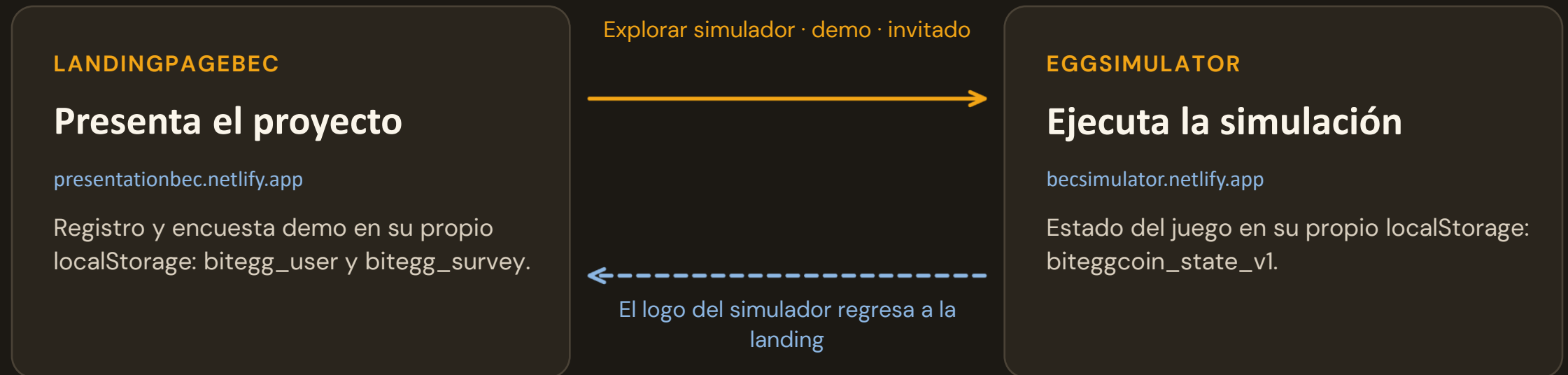
Simulador educativo de inversión en tokens asociados a granjas avícolas, con saldo virtual en quetzales y un escenario de septiembre a diciembre de 2026.

github.com/Angelykcoder/EggSimulator

JavaScript + Chart.js · backend FastAPI conservado

ECOSISTEMA

Cómo se conectan

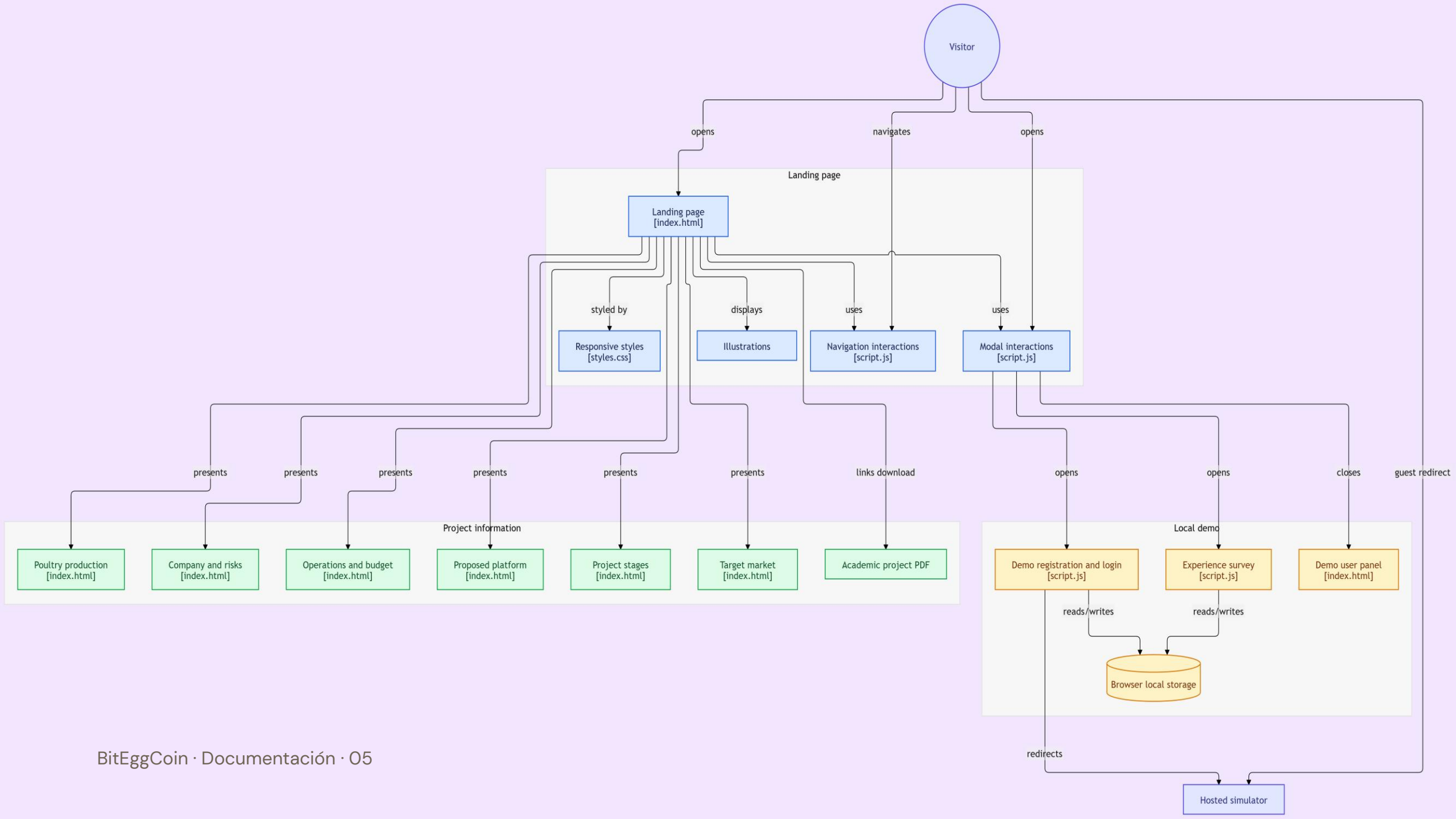


Ambos son sitios estáticos en Netlify. La conexión es solo de navegación con `window.location` y enlaces: no comparten datos, sesión ni base de datos.

La cara pública del prototipo

Sitio estático que presenta BitEggCoin, una propuesta tecnológica y económica vinculada a la producción avícola en Guatemala. No necesita servidor, base de datos ni compilación.

Archivo	Qué contiene
index.html	Estructura, navegación, secciones y formularios de demostración
styles.css	Diseño adaptable, componentes, animaciones y ventanas
script.js	Navegación, ventanas, registro local, acceso al simulador y encuesta
BitEggCoin_Version_Final.pdf	Documento académico descargable, fuente del contenido
Img/	Ilustraciones de la página (personajes y moneda)



Qué hace la landing

Navegación y contenido

Menú adaptable con secciones: cómo funciona, proyecto, video, operación, mercado, economía, plataforma, empresa, riesgos y el PDF descargable.

Acceso al simulador

Tres caminos llevan a becsimulator.netlify.app: Explorar simulador, cuenta demo e invitado. Demo: usuario@biteggcoin.gt · 123456

Registro demostrativo

Guarda nombre, correo y contraseña en localStorage del navegador. No es autenticación real: no uses contraseñas reutilizadas.

Encuesta de experiencia

Calificación de 1 a 5 y comentario opcional, guardados solo en el navegador. Nada se envía a ningún servicio.

Un simulador educativo de inversión avícola

Compra y vende tokens ligados a granjas con saldo virtual en quetzales. Sin bolsa, sin billetera y sin precios reales.

Q 5,000

inversionista

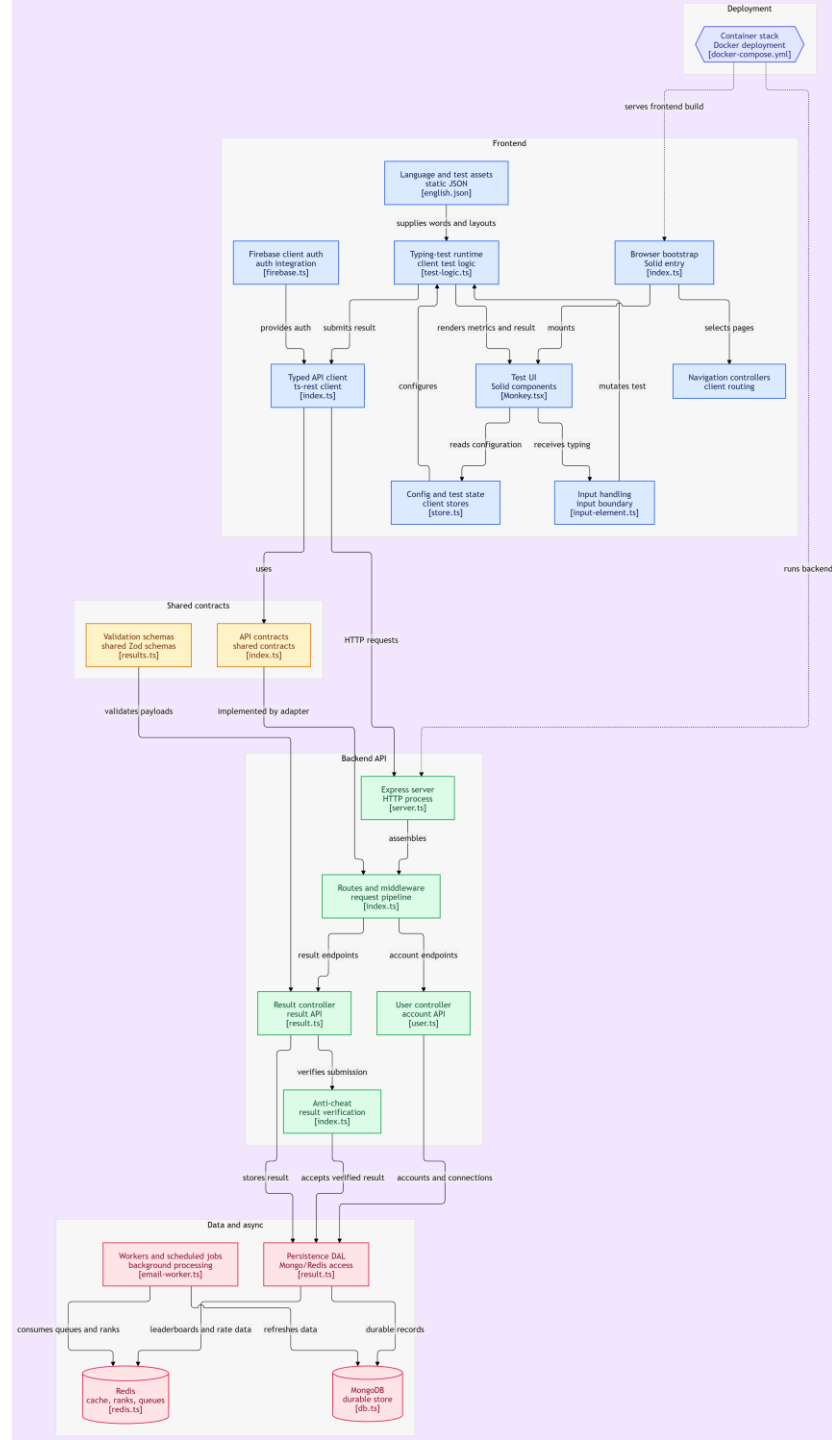
Q 10,000

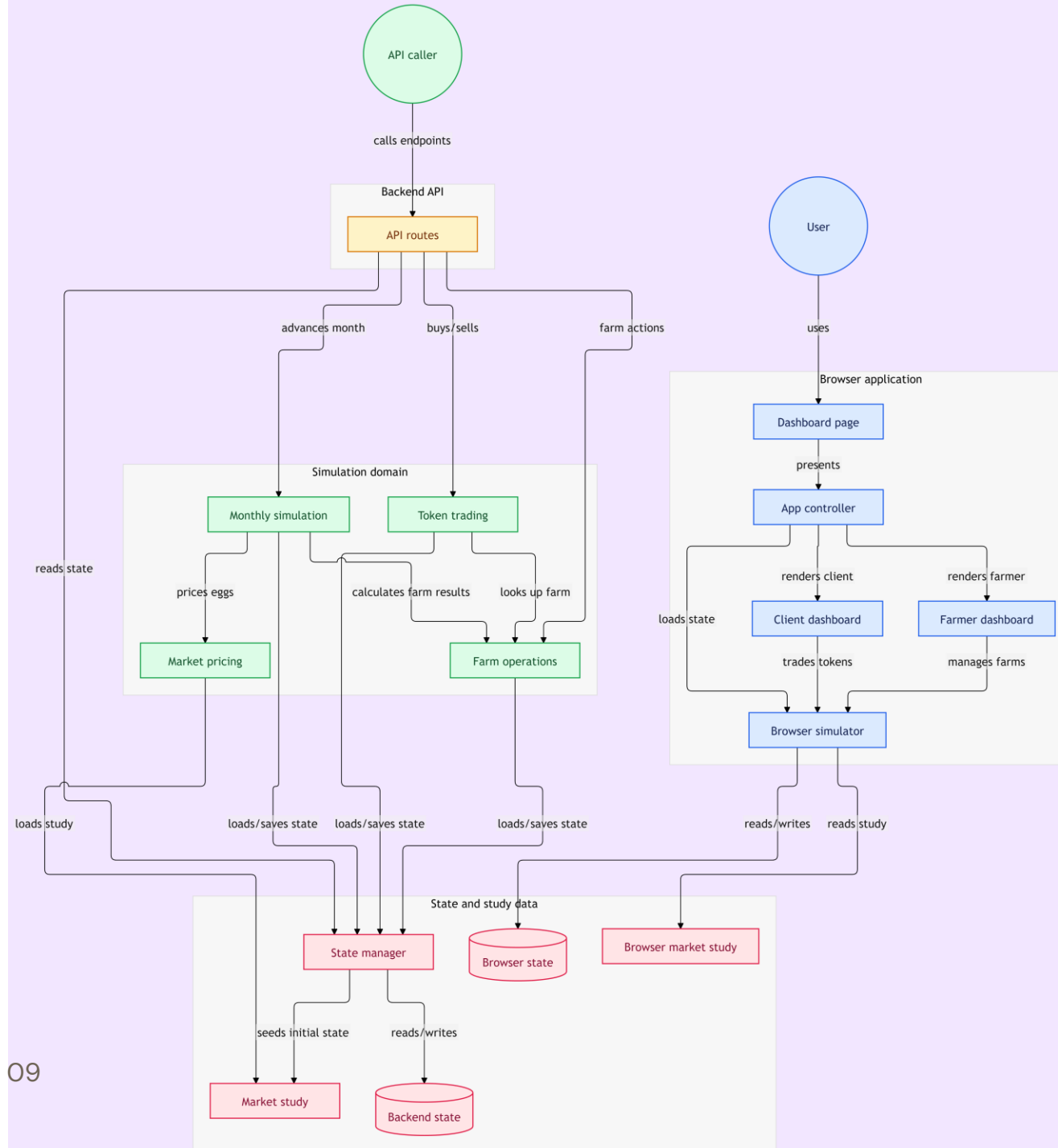
granjero

4 meses

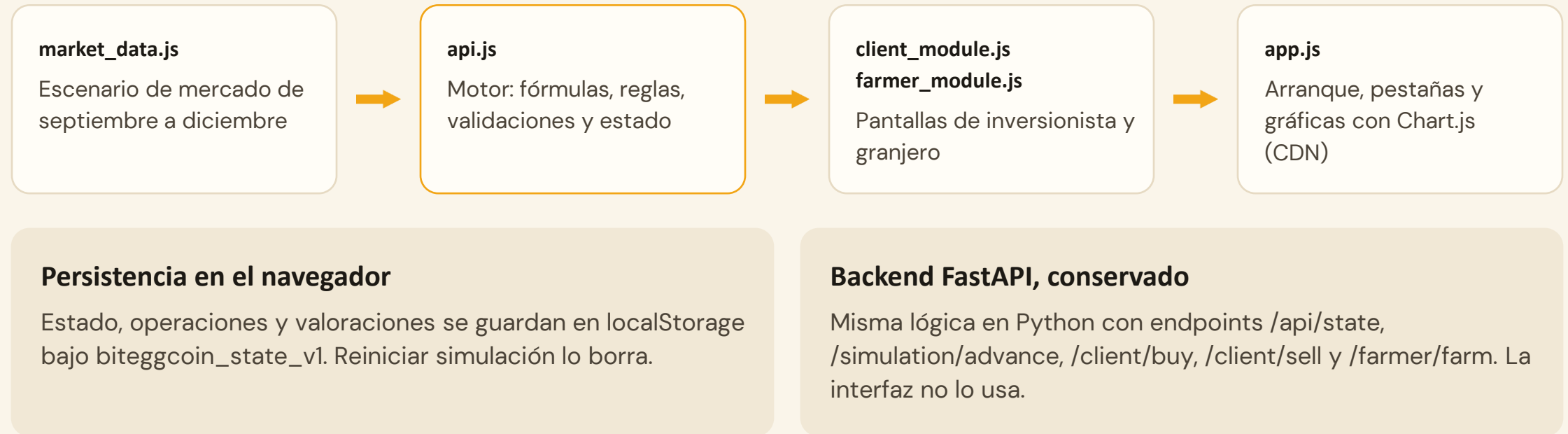
sep – dic 2026

```
EggSimulator/  
├─ netlify.toml  
├─ README.md  
└─ gallinacoin-simulador/  
    ├─ README REGLAS NEGOCIO.md  
    ├─ frontend/ ← app activa  
    ├─ backend/ ← FastAPI  
    └─ requirements.txt
```





Cómo funciona por dentro



Dos módulos, dos saldos

MÓDULO INVERSIONISTA

Q 5,000

- Mercado de tokens por granja
- Compra y venta con costo promedio
- Portafolio, historial y gráfica de evolución

MÓDULO GRANJERO

Q 10,000

- Sus granjas, producción y costos
- Creación de nuevas granjas
- Reinversión del saldo

Granjas iniciales: **El Amanecer** (500 gallinas, token Q10) y **Santa Rosa** (800 gallinas, token Q15). El botón **Avanzar mes** ► mueve toda la simulación.

El mercado de septiembre a diciembre

Mes	Precio huevo	Demanda	Costo alimento	Margen
Septiembre	Q 1.20	0%	1.00	15%
Octubre	Q 1.20	0%	1.00	15%
Noviembre	Q 1.32	+10%	1.05	18%
Diciembre · pico navideño	Q 1.68	+40%	1.10	28%

Cada avance usa los parámetros del mes actual. El último va de noviembre a diciembre, así que los datos de diciembre no llegan a aplicarse.

El margen operativo está en los datos pero no entra en ningún cálculo. Los valores son demostrativos, sin fuente estadística.

Del huevo al precio del token

1 · Precio de equilibrio del huevo

```
oferta = Σ(gallinas × producción)
demanda = 1,000,000 × (1 + var%/100)
base = Pe × índice_alimento
desbalance = (demanda – oferta) / oferta
precio = max(0.01,
  base × (1 + 0.5 × desbalance))
```

2 · Resultado mensual y token

```
huevos = gallinas × producción
ingresos = huevos × precio
costos = alimento + mant. + otros
resultado = ingresos – costos
retorno = resultado / patrimonio
token = max(0.01, token × (1 + retorno))
```

Elasticidad 0.5 y oferta de referencia 1,000,000. El resultado se suma al valor patrimonial y los precios se redondean a cuatro decimales. Frontend (api.js) y backend (services/) usan las mismas fórmulas.

Comprar, vender y valorar

Compra

Cantidad positiva, tokens disponibles y saldo suficiente. Baja el saldo y la disponibilidad de la granja.

costo promedio ponderado entre compras
compras previas y nueva

Venta

Recibe cantidad × precio actual del token; los tokens vuelven a estar disponibles.

ganancia = cantidad × (precio venta – costo
– costo promedio)

Portafolio

Se registra una valoración tras cada compra, venta y avance. La gráfica excluye el efectivo.

$G/P = \Sigma \text{tokens} \times \text{precio} - \Sigma \text{tokens} \times \text{costo}$
costo

Sin comisiones, impuestos, deslizamiento ni límites extra de liquidez. No hay libro de órdenes.

Ejecutar y publicar

LandingPageBEC

1. Abrir index.html en el navegador o con Live Server
2. Mantener el PDF junto a index.html para la descarga
3. Sin dependencias ni compilación

EggSimulator

1. Abrir `gallinacoin-simulador/frontend/index.html`
2. Internet para cargar Chart.js desde el CDN
3. Reiniciar simulación vuelve al estado inicial

netlify.toml → [build] publish = "`gallinacoin-simulador/frontend`"

El sitio publicado es estático: no se despliega la API FastAPI.

ALCANCE Y LÍMITES

Todo es simulado.

Ninguno de los dos proyectos procesa dinero, opera con Bitcoin ni ofrece rendimientos. Los datos son ilustrativos; la unidad de producción y el periodo de los costos aún deben definirse y calibrarse.

El registro de la landing no es autenticación real: los datos quedan en el navegador.

ENLACES

Código y sitios publicados

Repositorio · Landing

github.com/Angelykcoder/LandingPageBEC

Repositorio · Simulador

github.com/Angelykcoder/EggSimulator

Sitio · Landing

presentationbec.netlify.app

Sitio · Simulador

becsimulator.netlify.app

Detalle completo de fórmulas: `gallinacoin-simulador/README REGLAS_NEGOCIO.md`